

|            |                   |     |
|------------|-------------------|-----|
| 中学1年<br>数学 | 2章 文字と式 3節 文字式の利用 | 月 日 |
|            | 関係を表す式 ①          | 名前  |

ポイント

ことばと表し方

● 等式

等号  $=$  を使って、2つの数量が等しい関係を表した式を等式といいます。

● 不等式

不等号 ( $<$ 、 $>$ 、 $\leq$ 、 $\geq$ ) を使って、数量の大小関係を表した式を不等式といいます。

● 以上・以下・未満

以上と以下は、その数をふくみます。未満と「より大きい」「より小さい」は、その数をふくみません。

1 次の数量の関係を、等式で表しなさい。

等式で表す

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1) 1個 120 円のりんごを $x$ 個買ったら、代金は 480 円でした。  | (2) 1本 $a$ 円のペン3本と1冊 $b$ 円のノート2冊の代金の合計は、900 円でした。 |
| 答え <input type="text"/>                    | 答え <input type="text"/>                           |
| (3) 時速 $x$ km で3時間歩いたら、進んだ道のりは $y$ km でした。 | (4) $a$ 個のあめを5人に $b$ 個ずつ配ると、3個余りました。              |
| 答え <input type="text"/>                    | 答え <input type="text"/>                           |

2 次の数量の関係を、不等号を使った式で表しなさい。

不等式で表す

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| (1) $x$ は4以上です。         | (2) $a$ は $-2$ より小さいです。                           |
| 答え <input type="text"/> | 答え <input type="text"/>                           |
| (3) $y$ は 10 未満です。      | (4) 1個 $a$ 円のみかん4個を 150 円の箱に入れると、代金は 1000 円以下でした。 |
| 答え <input type="text"/> | 答え <input type="text"/>                           |

3 次の式が表している数量や関係を、言葉で答えなさい。

式の意味を読む

|                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (1) 1個 $a$ 円のりんごと、1個 $b$ 円のなしがあります。 $3a+2b$ は何を表していますか。 | (2) たて $a$ cm、横 $b$ cm の長方形があります。 $2(a+b)$ は何を表していますか。      |
| 答え <input type="text"/>                                 | 答え <input type="text"/>                                     |
| (3) 1冊 $a$ 円のノートがあります。 $1000-5a$ は何を表していますか。            | (4) 1個 $a$ 円のりんごと、1個 $b$ 円のなしがあります。 $2a+b<1000$ は何を表していますか。 |
| 答え <input type="text"/>                                 | 答え <input type="text"/>                                     |

**1 等式で表す**

**考え方** まず、等しくなる2つの数量を見つけます。それぞれを文字や数を使った式で表し、等号 = でつなぎます。

**(1) りんごの代金  $120x=480$** 

- ・ 代金は、120円の $x$ 個分で  $120x$  円です。
- ・ これが480円と等しいので、 $120x=480$  と表します。

**(2) ペンとノートの代金  $3a+2b=900$** 

- ・ ペン3本の代金は  $3a$  円、ノート2冊の代金は  $2b$  円です。
- ・ この合計が900円と等しいので、 $3a+2b=900$  と表します。

**(3) 歩いた道のり  $3x=y$** 

- ・ 道のりは、速さと時間のかけ算で求めます。 $x$ と3をかけて  $3x$  km です。
- ・ これが $y$  kmと等しいので、 $3x=y$  と表します。

**(4) あめの配り方  $a=5b+3$** 

- ・ 配ったあめは、5人に $b$ 個ずつなので  $5b$  個です。これに余った3個をたすと、はじめの個数の $a$ 個になります。
- ・ よって  $a=5b+3$  と表します。 $a-5b=3$  と表しても正解です。

**2 不等式で表す**

**考え方** 「以上」「以下」はその数をふくむので  $\geq$ 、 $\leq$  を使います。「より大きい」「より小さい」「未満」はふくまないので  $>$ 、 $<$  を使います。

**(1)  $x$  は4以上  $x \geq 4$** 

- ・ 「4以上」は、4と等しいか、4より大きいことです。4をふくみます。
- ・ ふくむときは  $\geq$  を使い、 $x \geq 4$  と表します。

**(2)  $a$  は  $-2$  より小さい  $a < -2$** 

- ・ 「 $-2$ より小さい」は、 $-2$ をふくみません。
- ・ ふくまないときは  $<$  を使い、 $a < -2$  と表します。

**(3)  $y$  は 10 未満  $y < 10$** 

- ・ 「10未満」は、10より小さいことです。10はふくみません。
- ・ ふくまないときは  $<$  を使い、 $y < 10$  と表します。

**(4) みかんと箱の代金  $4a+150 \leq 1000$** 

- ・ みかん4個の代金は  $4a$  円で、箱の150円をたした代金は  $4a+150$  円です。
- ・ 「1000円以下」は1000円をふくむので、 $4a+150 \leq 1000$  と表します。

**3 式の意味を読む**

**考え方** 式を、かけ算やたし算のまとまりに分けて、1つずつ何を表すかを考えます。

**(1)  $3a+2b$   
りんご3個となし2個の代金の合計 (円)**

- ・  $3a$  は、1個 $a$ 円のりんご3個の代金です。 $2b$  は、1個 $b$ 円のなし2個の代金です。
- ・ それをたしているので、りんご3個となし2個の代金の合計を表します。

**(2)  $2(a+b)$   
長方形のまわりの長さ (cm)**

- ・  $a+b$  は、たてと横を1本ずつたした長さです。
- ・ それを2倍しているので、長方形のまわりの長さを表します。

**(3)  $1000-5a$   
1000円出して、ノートを5冊買ったときのおつり (円)**

- ・  $5a$  は、1冊 $a$ 円のノート5冊の代金です。
- ・ 1000からひいているので、1000円出して5冊買ったときのおつりを表します。

**(4)  $2a+b < 1000$   
りんご2個となし1個の代金の合計が、1000円より安い**

- ・  $2a+b$  は、りんご2個となし1個の代金の合計です。
- ・ それが1000より小さいので、代金の合計が1000円より安いことを表します。1000円出せばおつりがもらえます。

**まちがえやすいところ**

- ・ 「4以上」は 4 をふくむので  $\geq$ 、「10未満」は 10 をふくまないのので  $<$  です。取りちがえないようにしましょう。